

Aula 7

Monday, March 16, 2026 3:54 PM

Equalização de Histograma

$$s = T(r) = (L-1) \cdot \int_0^r p_r(w) dw$$

Objetivo: intervalos + distribuições

$p_r(w)$ é obtido a partir do histograma da imagem de entrada $f(x, y)$
 → função de densidade de probabilidade dos intervalos da imagem de teoria

Propriedade:

$$s = T(r) = (L-1) \cdot \int_0^r p_r(w) dw, \text{ então}$$

 $p_r(w)$ é uma distribuição uniforme

$$p_r(w) = \frac{1}{L-1} \quad \forall w \in [0, L-1]$$

Dem:

Se $s = T(r)$ com $T(r)$ contínua e diferenciável então

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

$$s = T(r) \Rightarrow \frac{ds}{dr} = \frac{dT(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left[(L-1) \cdot \int_0^r p_r(w) dw \right]$$

$$= (L-1) \frac{d}{dr} \int p_r(w) dw$$

$$\frac{ds}{dr} = (L-1) \cdot p_r(r)$$

$$\textcircled{2} \quad p_s(s) = p_r(r) \cdot \left| \frac{dr}{ds} \right| = p_r(r) \cdot \left| \frac{1}{(L-1) \cdot p_r(r)} \right| = \cancel{p_r(r)} \cdot \frac{1}{(L-1) \cdot \cancel{p_r(r)}}$$

$$= \frac{1}{L-1}$$

$$S_0 = (L-1) \cdot p_h(0) = 7 \cdot 0,199 = 1,393 \rightarrow 1$$

$$S_1 = (L-1) \cdot (p_0(0) + p_1(1)) = 7 \cdot (0,19 + 0,25) = 2,03 \rightarrow 2$$

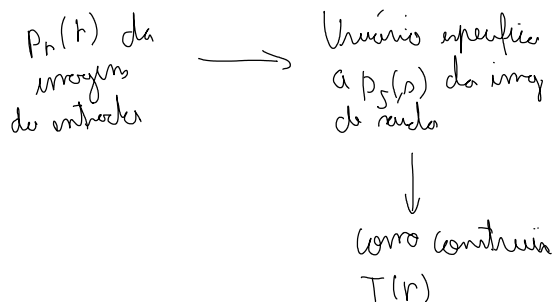
S	h	p_S
$0 \rightarrow 0$	0	0
$1 \rightarrow 290$	290	0,19
$2 \rightarrow 0$	0	0
$3 \rightarrow 1023$	1023	0,25
$4 \rightarrow 0$	0	0
$5 \rightarrow 850$	850	...
$6 \rightarrow 656 + 329 = 985$		...
$7 \rightarrow 295 + 112 + 81 = 488$		...

Equações $\rightarrow$ distribuições das interações $\Rightarrow$ controle
distribuições qualquer

↑
Acumulada $\rightarrow$ Uniforme

Especificação do Histograma

$\hookrightarrow$ O usuário descreve como ele deseja a $p_S(s)$



Input: $p_h(h)$ e $p_S(s)$

Output: $T(r)$

$$S_r = (L-1) \cdot \sum_{w=0}^h p_h(w)$$

$$Z_f = (L-1) \cdot \sum_{w=0}^q p_g(w)$$

